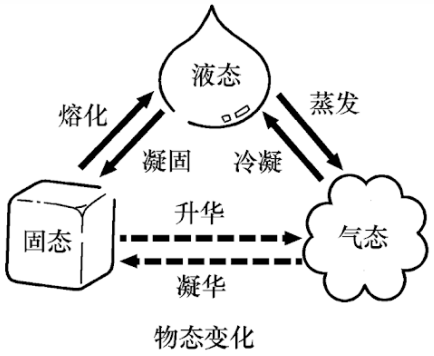
物态变化

1、物态变化过程中吸、放热的理解

①一种物质，在自然界中的存在状态不是只有一种，在一定条件下，物质的存在状态可以发生转化。我们把同一种物质由一种状态变为另一种存在状态的过程叫做**物态变化**。



物态变化

物态变化主要包括：
①熔化：固态→液态
②凝固：液态→固态
③汽化：液态→气态
④液化：气态→液态
⑤升华：固态→气态
⑥凝华：气态→固态

②注意：

物态变化过程中，物质种类没有发生变化，只是状态发生变化；

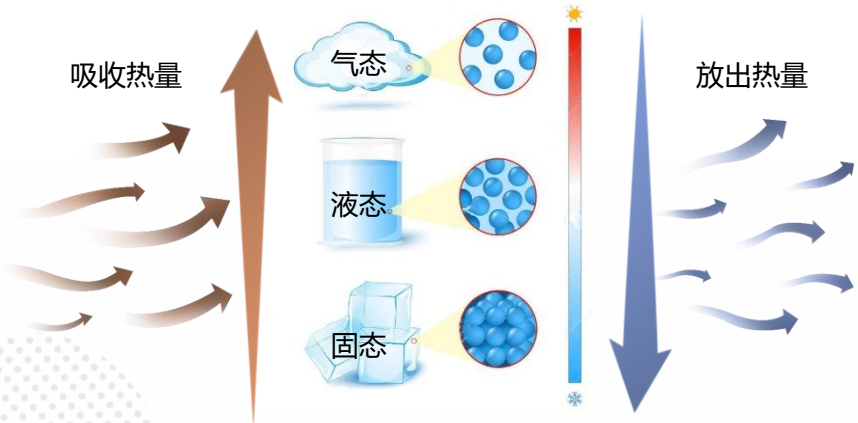
物态变化过程中，伴随着吸热、放热过程；

③吸、放热过程的理解

从一个更稳定的状态到一个更活泼的状态是需要吸收热量的。通常认为，固态比液态更稳定，气态比液态更活泼。



微观层面，分子们获取自由是要吸收热量的，反之放热。如果将固态、液体、气态自下而上排列，凡是向上的物态变化就需要吸热，凡是向下的物态变化都需要放热。



猿辅导，在线教育科技领先者

2、晶体

①定义：物质内部的分子排列规则有周期性，有确定的熔化温度（熔点）和凝固温度（凝固点），熔化（凝固）过程中持续吸热（放热）但温度保持不变的**固体**。常见晶体：萘、海波、食盐、冰、各种金属。

②注意：

晶体首先是固态物质，比如冰，如果冰熔化成水，水是液态，就不是晶体了；

晶体拥有固定的熔点，在熔化过程中，温度始终保持不变。

3、汽化两种形式的对比

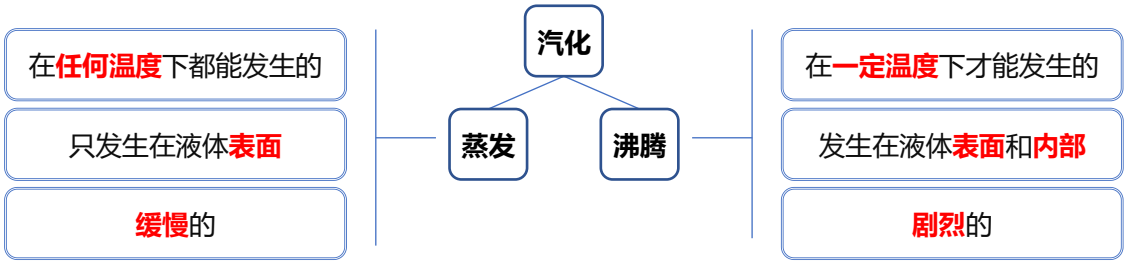
①蒸发：在液体表面进行的汽化现象，它在任何温度下都能发生。蒸发过程中需要吸热，周围温度降低。

影响液体蒸发快慢的因素：**液体温度；液体表面积；液体表面空气流动的速度**等。

②沸腾：在一定温度下，同时发生在液体表面和内部的一种剧烈的汽化现象。液体沸腾时的温度保持不变，这个温度叫做该液体的**沸点**。

液体沸腾的条件：达到沸点并且继续吸热。

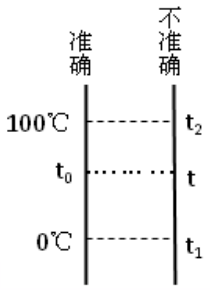
③蒸发与沸腾的区别



4、不准确温度计分析思路

所谓不准确温度计即是指温度计的**刻度均匀**，但读数不准，它的 **0℃刻度和 100℃的刻度与标准温度计不符**，但由于它的刻度是均匀的，用标准温度计校准后，也能测量物体的温度。只不过读数要依据标准的温度即进行换算，才能得出被测物体的准确温度。

比如有一个刻度均匀但不准确的温度计，在标准大气压下，放在冰水混合物中的示数是 t_1，沸水中的示数是 t_2，在测量某一物体时，示数为 t，如图所示。



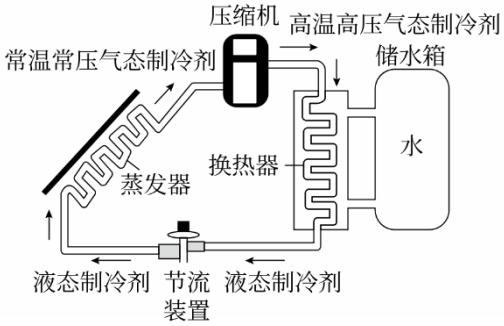
根据摄氏温标的规定：一标准大气压下，冰水混合物的温度是 0℃，沸水的温度是 100℃，在 0℃和 100℃之间分成 100 等份，每一等份就是 1℃。因此该不准确温度计的读数之差 t_2-t_1 所代表的刻度格数，对应标准温度计的 100℃，所以该温度计每一小格所对应的标准温度为 $\frac{100℃}{t_2-t_1}$，当此温度计的示数为 t 时，表示该物体的温度是在这个温度计上 t_1 以上 $t-t_1$ 个小格，所以 t 表示的实际温度应为：

$$t_0=\frac{100℃\times(t-t_1)}{(t_2-t_1)}$$

猿辅导，在线教育科技领先者

刻意练习

1. 如图是空气能热水器的结构和工作原理示意图，下列有关说法正确的是（　　）



A．制冷剂在蒸发器内熔化吸热　　B．制冷剂在蒸发器内汽化吸热

C．制冷剂在换热器内液化吸热　　D．制冷剂在换热器内凝固放热

2. 镓是灰蓝色或银白色的金属，把一小块该金属放在手心，很快就会变成一颗晶莹的液珠，就像荷叶上的水珠。关于这一现象，下列说法正确的是(　　)

A．该现象属于凝固，需要放热

B．这种物质属于非晶体

C．该现象属于熔化，需要吸热

D．可以用该金属来制作餐具

3. 在一个标准大气压下，下列说法中正确的是（　　）。

A．水吸收的热量越多沸点就越高

B．水在温度达到 100 ℃时才能沸腾，在沸腾过程中吸收热量，温度升高

C．水在温度达到 100 ℃时才能汽化

D．0 ℃的水也可以蒸发

4. 某刻度均匀但读数不准的温度计，用它测量一个标准大气压下冰水混合物的温度时，示数是 4 ℃，当冰熔化后，水温度升高，发现水温增加 10 ℃，而温度计的示数只增加了 9 ℃，那么，当用此温度计去测量一个标准大气压下的沸水温度时，示数变为_____℃。

猿辅导，在线教育科技领先者

【参考答案】

1. 【答案】B

【解析】本题将汽化和液化现象放入生活应用中，要求会用已有知识解决新的问题。

A、B 项，由图可知，液态制冷剂经过蒸发器后得到常温常压气态制冷剂，制冷剂由液态变为气态，是汽化过程，而汽化是吸热的过程，故 A 错误，B 正确；

C、D 项，高温高压气态制冷剂经过换热器后得到液态制冷剂，制冷剂由气态变为液态，是液化过程，但液化是放热过程，故 C、D 项错误。

2. 【答案】C

【解析】

AC、将一块金属放在手心，金属很快熔化成了一颗液滴，这是熔化过程，熔化吸热，故 *A* 错误，*C* 正确；

B、这种物质属于晶体，故 *B* 错误；

D、该金属熔点太低，不能用来做餐具，故 *D* 错误。

3. 【答案】D

【解析】

A、水吸收的热量多少和沸点高低没有关系，故 A 错误；

B、在一个标准气压下，水在温度达到 100 ℃时才能沸腾，在沸腾过程中吸收热量，温度不变，故 B 错误；

C、水在任何温度下都能汽化，故 C 错误；

D、蒸发在任何温度下都能进行，故 0 ℃的水也可以蒸发。

4. 【答案】94；40

【解析】

由题意可知，因为温度计的刻度是均匀的，水温增加 10 ℃，温度计的示数只增加了 9 ℃，所以一个格就表示 $\frac{10℃}{9}$；一个标准大气压下的沸水温度是 100 ℃，不准的温度计随着温度的增加升高了 $\frac{100℃}{\frac{10℃}{9}}=90$ 个刻度的高度；温度计测量冰水混合物的温度时，温度计的示数是 4 ℃，用此温度计测得的温度值在读数时都要用上升的刻度加上 4 ℃，因此用此温度计去测量一个标准大气压下的沸水温度时的示数为：$90℃+4℃=94℃$；